Systemy sygnalizacji i zarządzania

Grzegorz Danilewicz

Sygnalizacja międzycentralowa

Cel wykładu

- Omówienie podstaw sygnalizacji międzycentralowej oraz funkcji i architektury sygnalizacji nr 7.

Plan wykładu

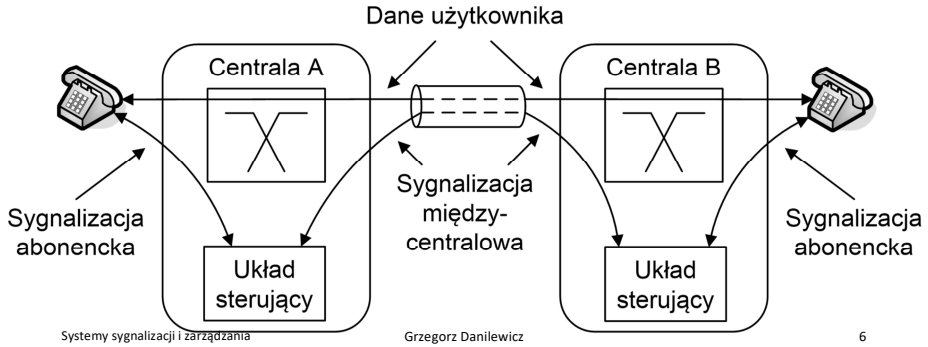
- Sygnalizacja skojarzona z kanałem
- Sygnalizacja we wspólnym kanale
- Sieć sygnalizacyjna
  - Terminologia
  - Tryby pracy sygnalizacji
  - Struktury sieci sygnalizacyjnej
- Architektura SS7

Literatura

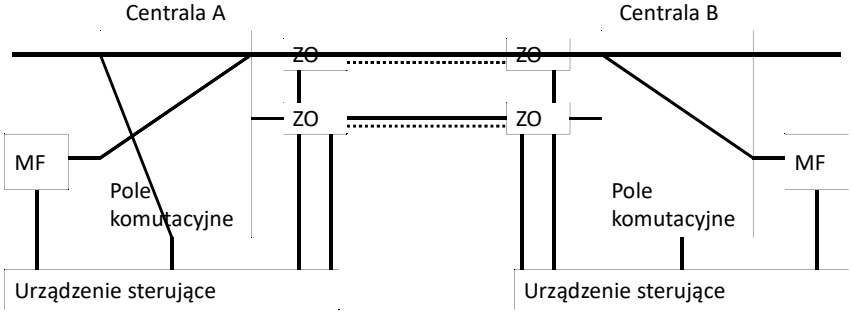
- Wojciech Kabaciński, Mariusz Żal: „Sieci Telekomunikacyjne”, WKŁ, 2008.
  - Rozdział 18, 19
- Grzegorz Danilewicz, Wojciech Kabaciński: „System sygnalizacji nr 7”, WKŁ, 2005.
  - Rozdział 2, 3, 4

Sygnalizacja skojarzona z kanałem

- W sygnalizacji skojarzonej z kanałem zasoby do przesyłania informacji sygnalizacyjnych przypisane są oddzielnie dla każdego łącza rozmównego.
- Informacja sygnalizacyjna może być przesyłana
  - samym łączem rozmównym,
  - przez dodatkowe możliwości transmisyjne.



Zestawianie połączenia



1. Abonent wybiera numer abonenta B
2. Urządzenie sterujące wybiera łącze i przyłącza nadajniki i odbiorniki sygnalizacji
3. Centrala B wykrywa zajęcie łącza i przyłącza nadajniki i odbiorniki sygnalizacji
4. W centralach rezerwowana jest droga połączeniowa w polu komutacyjnym
5. Po zgłoszeniu się abonenta B zestawiana jest droga połączeniowa

Wady sygnalizacji skojarzonej z kanałem

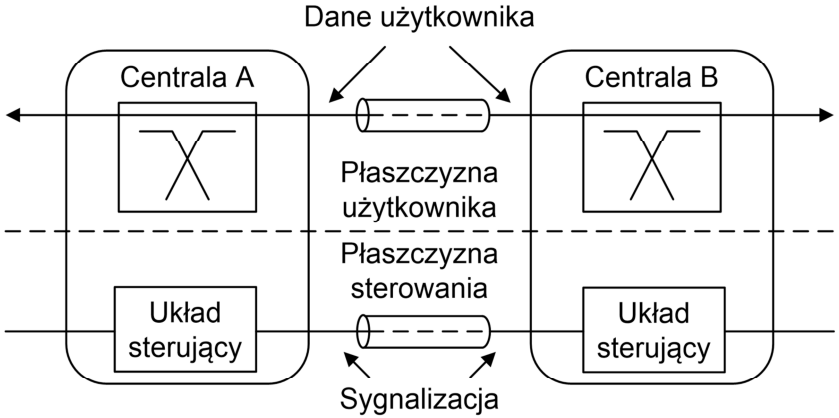
- Sygnalizacja nie jest dostosowana do urządzeń sterujących w centralach SPC
- Ograniczony zestaw sygnałów przesyłanych pomiędzy centralami
- Brak możliwości wprowadzania obsługi nowych usług
- Sygnalizacja wolna
- Konieczność instalowania urządzeń sygnalizacji liniowej dla każdego łącza (koszty)
- Trudności z przesyłaniem sygnalizacji w trakcie trwania połączenia

Zalety sygnalizacji skojarzonej z kanałem

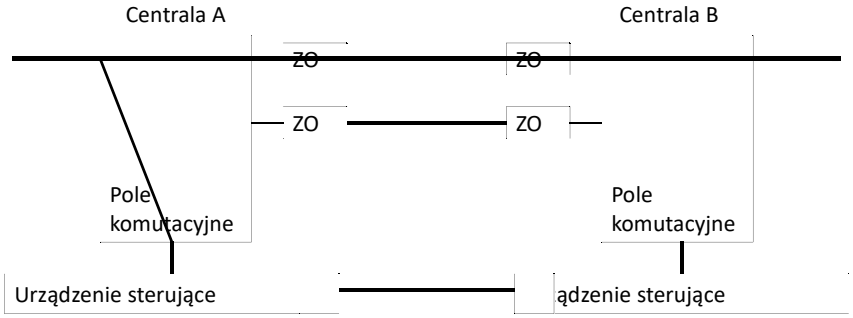
- W trakcie zestawiania połączenia następuje sprawdzenie ciągłości łącza rozmównego
- Odporność na uszkodzenia
  - jeżeli jedno łącze jest sprawne, to możemy nim przesyłać informacje sygnalizacyjne i obsługiwać połączenia

Sygnalizacja we wspólnym kanale

⇨ W sygnalizacji we wspólnym kanale zasoby do przesyłania informacji sygnalizacyjnych zapewniane są wspólnie dla zestawu łączy rozmównych.



Zestawianie połączenia



1. Abonent wybiera numer abonenta B

2. Urządzenie sterujące przesyła łączem sygnalizacyjnym informacje o połączeniu

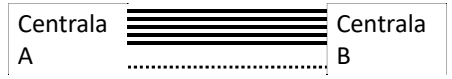
3. W centralach rezerwowana jest droga połączeniowa w polu komutacyjnym

4. Po zgłoszeniu się abonenta B zestawiana jest droga połączeniowa

Sygnalizacja we wspólnym kanale

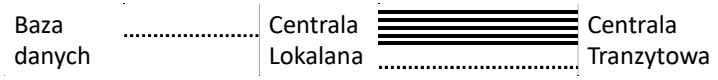
•Sygnalizacja związana z łączami rozmównymi

- łączem sygnalizacyjnym przesyłane są informacje sygnalizacyjne dla całego zestawu łączy rozmównych,
- zasoby sygnalizacyjne przypisywane są dynamicznie w zależności od potrzeb.



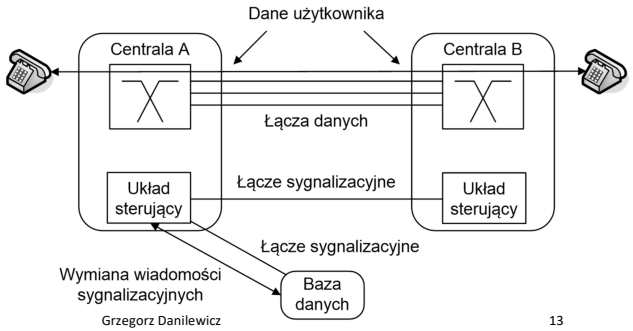
•Sygnalizacja nie związana z łączami rozmównymi

- łącze sygnalizacyjne wykorzystywane jest jako ogólne łącze do transmisji danych,
- umożliwia to wymianę pomiędzy użytkownikami informacji, które nie dotyczą zestawiania połączenia (sterowania łączami rozmównymi).



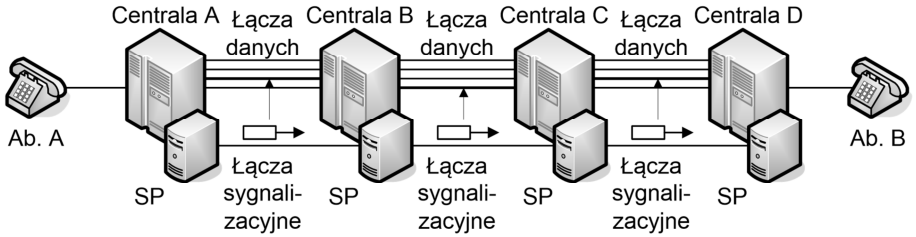
Sygnalizacja we wspólnym kanale

- Podział ze względu na powiązanie pomiędzy transmisją sygnalizacji i informacji abonenta
  - Sygnalizacja związana z łączami danych
    - łączem sygnalizacyjnym przesyłane są informacje sygnalizacyjne dla całego zestawu łączy danych,
    - zasoby sygnalizacyjne przypisywane są dynamicznie w zależności od potrzeb.



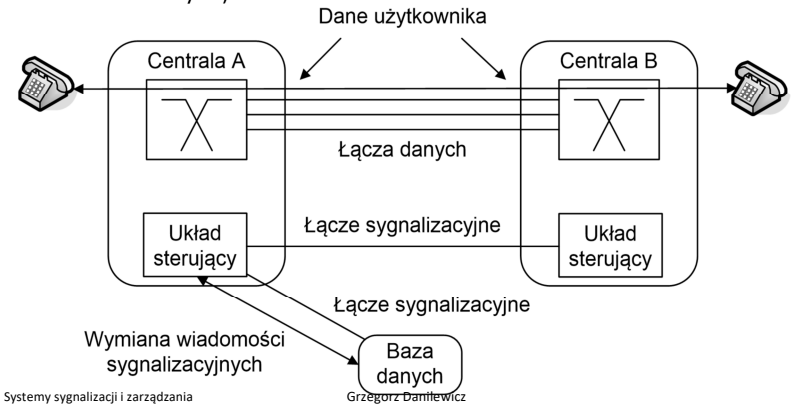
Sygnalizacja we wspólnym kanale

- Sygnalizacja związana z łączami danych



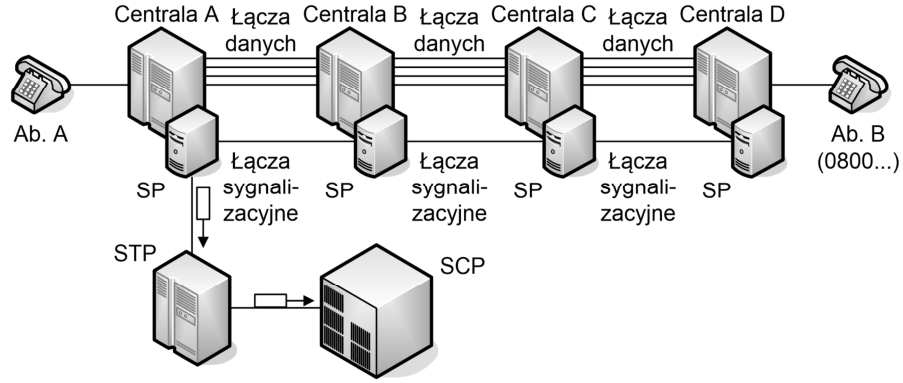
Sygnalizacja we wspólnym kanale

- Sygnalizacja bez powiązania z łączami danych
  - łącze sygnalizacyjne wykorzystywane jest jako ogólne łącze do transmisji danych,
  - umożliwia to wymianę pomiędzy użytkownikami informacji, które nie dotyczą zestawiania połączenia (sterowania łączami danych).



Sygnalizacja we wspólnym kanale

⇨ Sygnalizacja bez powiązania z łączami danych



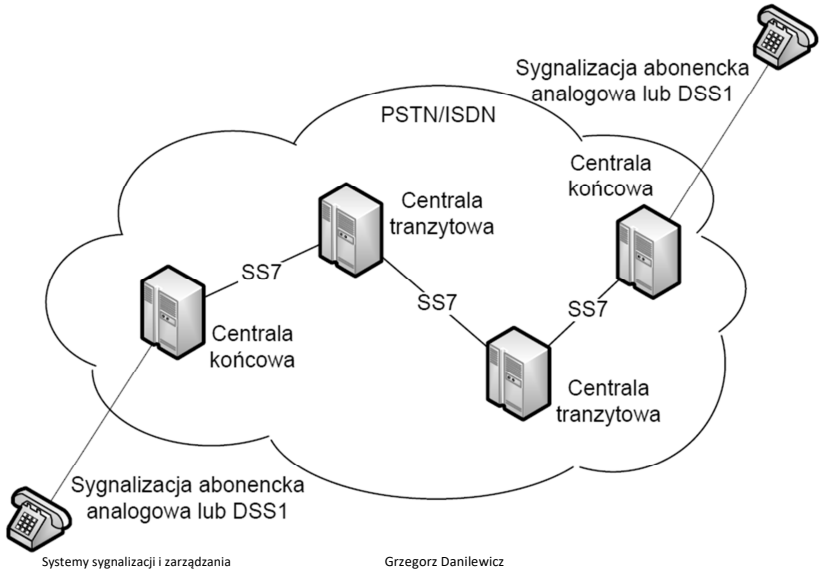
Zalety sygnalizacji we wspólnym kanale

- Sygnalizacja dostosowana do urządzeń sterujących w centralach SPC.
- Możliwość definiowania nowych sygnałów (wiadomości sygnalizacyjnych).
- Możliwości wprowadzania obsługi nowych usług.
- Sygnalizacja szybka.
- Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych tylko dla każdego łącza sygnalizacyjnego.
- Możliwość przesyłania sygnalizacji w trakcie trwania połączenia.

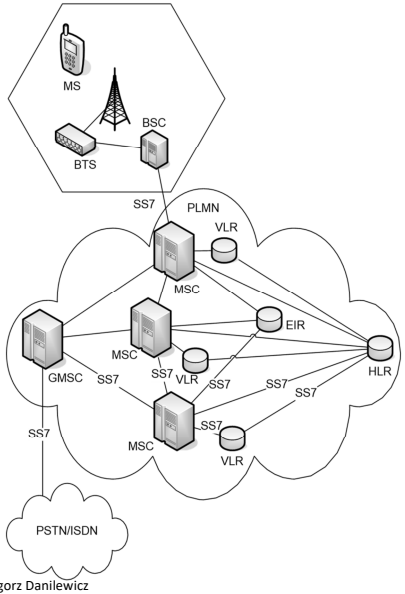
Wady sygnalizacji we wspólnym kanale

- Konieczność sprawdzenia ciągłości łącza rozmównego:
  - dotyczy to przede wszystkim sygnalizacji analogowych,
  - w przypadku transmisji cyfrowej kontrola sprawności łączy rozmównych realizowana jest przez urządzenia transmisyjne ale czasami sprawdzanie ciągłości łącza może być przydatne.
- Konieczność zabezpieczania przed uszkodzeniami:
  - uszkodzenie łącza sygnalizacyjnego powoduje brak możliwości przesyłania informacji sygnalizacyjnych pomiędzy węzłami,
  - nie można zatem zestawiać połączeń, mimo że wszystkie łącza rozmówne mogą być sprawne.

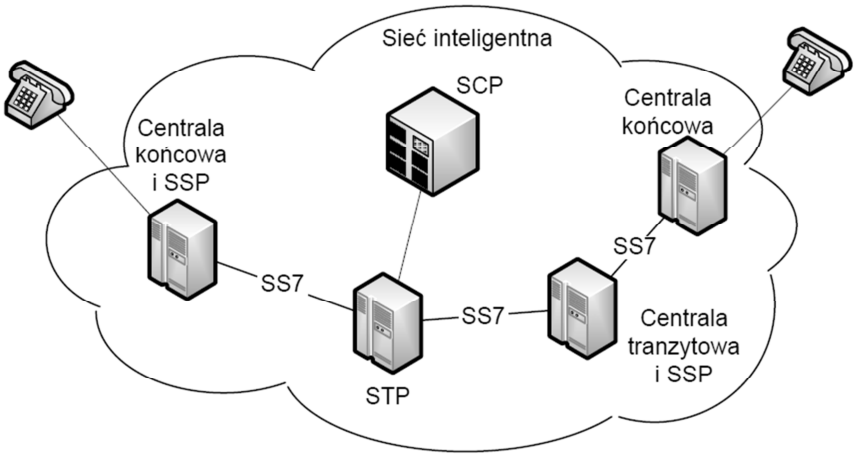
SS7 a sieć telefoniczna i ISDN



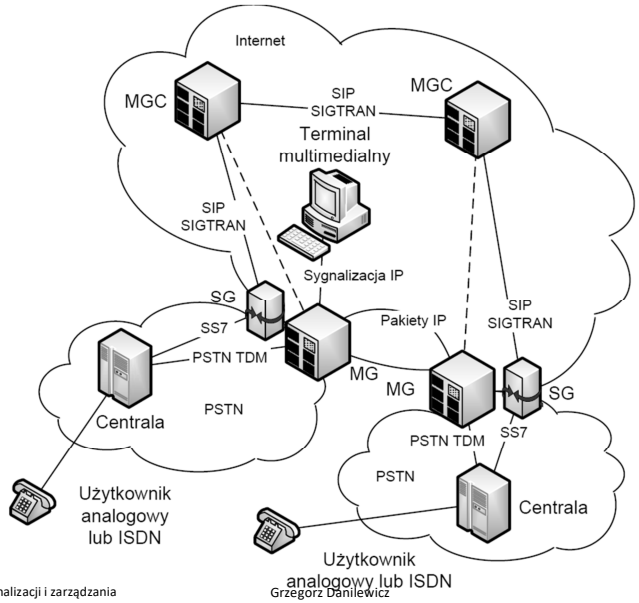
SS7 a sieć PLMN



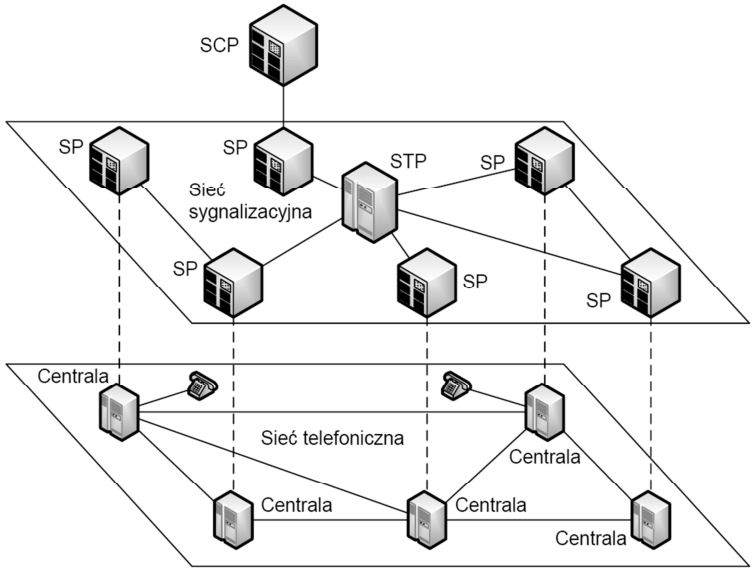
SS7 a sieć inteligentna



SS7 w sieci Internet



Sieć sygnalizacyjna



Funkcje transferu wiadomości

Elementy składowe sieci sygnalizacyjnej

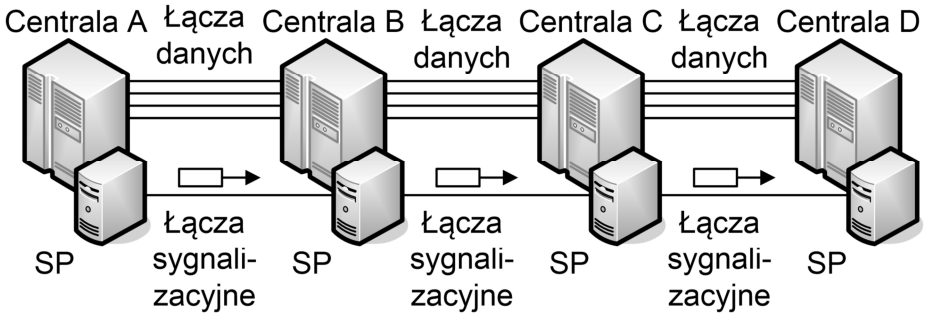
- Łącza sygnalizacyjne:
  - łącze sygnalizacyjne służy do przenoszenia wiadomości sygnalizacyjnych pomiędzy dwoma SP.
- Punkty sygnalizacyjne SP:
  - są to potencjalne źródła i odbiorcy wiadomości sygnalizacyjnych; punktem sygnalizacyjnym jest:
    - część centrali realizująca funkcje obsługi SS7,
    - punkt kontroli usług SCP w sieciach inteligentnych,
    - centrum zarządzania siecią,
    - w pewnych przypadkach węzeł fizyczny może być z punktu widzenia sieci sygnalizacyjnej podzielony na logicznie oddzielone jednostki, czyli węzeł ten może być zdefiniowany jako kilka punktów sygnalizacyjnych.
- Punkty transferu sygnalizacji STP

Tryby sygnalizacji

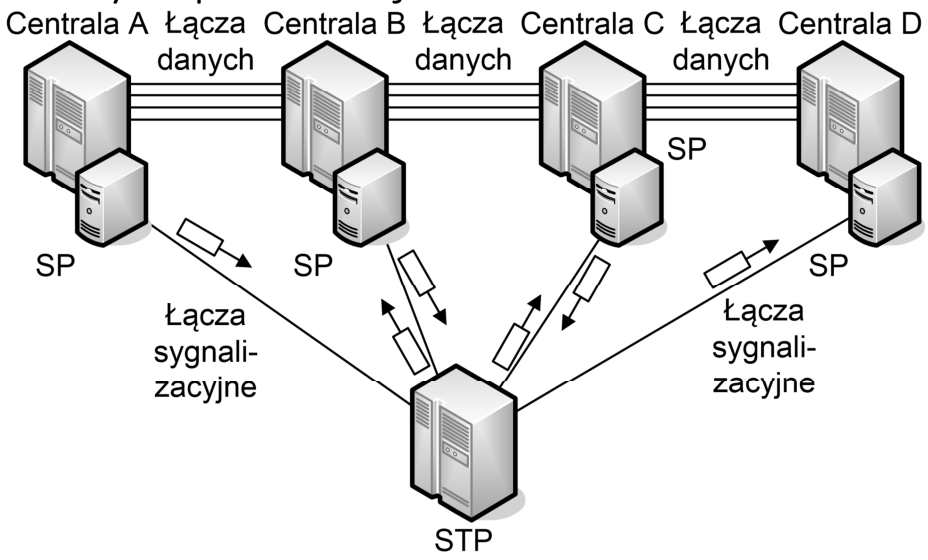
Termin „tryb sygnalizacji” dotyczy skojarzenia pomiędzy ścieżką, którą przesyłane są wiadomości sygnalizacyjne a relacją sygnalizacyjną, których te wiadomości dotyczą.

- Tryb skojarzony:
  - wiadomości sygnalizacyjne dotyczące danej relacji sygnalizacyj-nej pomiędzy dwoma sąsiednimi SP są przenoszone zestawem łączy sygnalizacyjnych łączących bezpośrednio te dwa SP.
- Tryb nieskojarzony:
  - wiadomości sygnalizacyjne dotyczące danej relacji sygnalizacyj-nej są przenoszone tandemowo przez dwa lub kilka zestawów łączy sygnalizacyjnych przechodząc przez jeden lub więcej SP, które nie są ani punktem źródłowym, ani docelowym.
- Tryb quasi-skojarzony:
  - szczególny przypadek trybu nieskojarzonego, w którym ścieżka do przesyłania wiadomości jest zdefiniowana i stała przez pewien okres czasu.

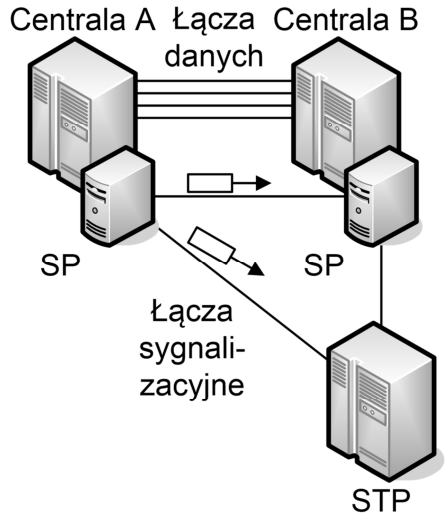
Tryb skojarzony



Tryb quasi-skojarzona

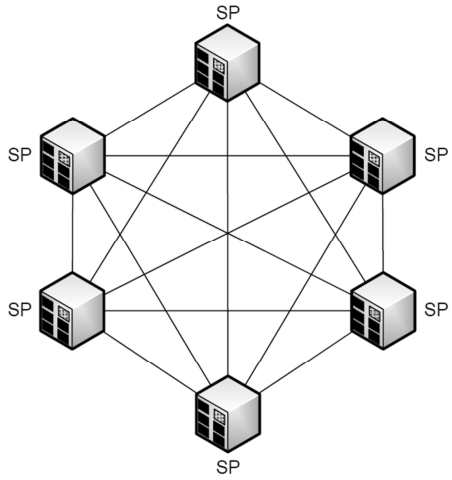


Tryb mieszany



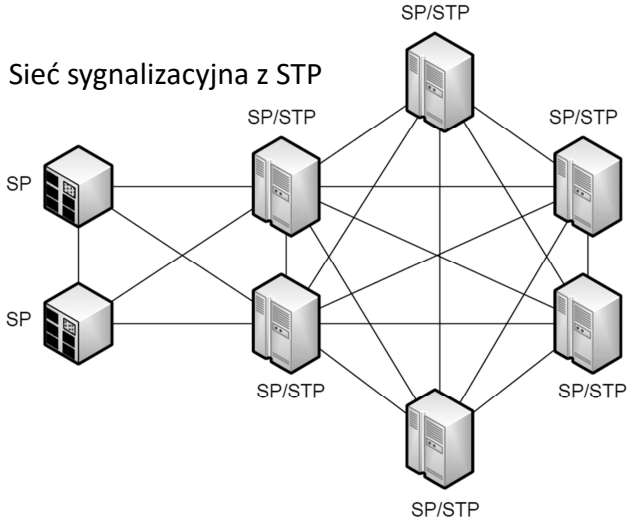
Struktury sieci sygnalizacyjnej

- Sieć sygnalizacyjna bez STP
  - punkty sygnalizacyjne połączone „każdy z każdym”

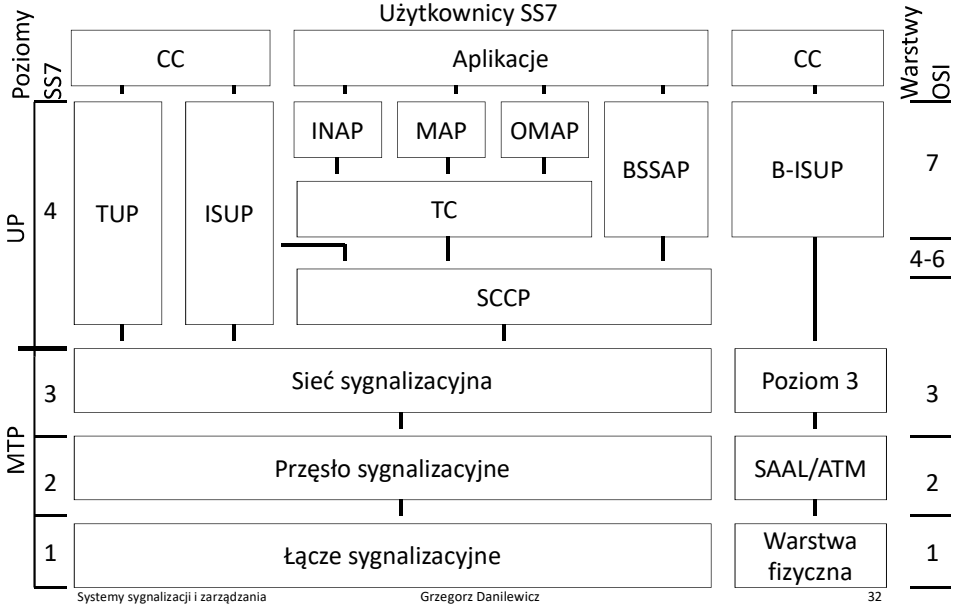


Struktury sieci sygnalizacyjnej

- Sieć sygnalizacyjna z STP



Architektura sygnalizacji SS7



Funkcje MTP (poziom 1)

- Funkcje łącza sygnalizacyjnego:
  - łącze sygnalizacyjne składa się z dwóch fizycznych łączy transmisyjnych pracujących w przeciwnych kierunkach z tą samą szybkością transmisji,
  - definiuje charakterystyki fizyczne, elektryczne i funkcjonalne łącza sygnalizacyjnego,
  - określa środki dostępu do łącza sygnalizacyjnego,
  - zapewnia funkcje przenoszenia informacji dla przęsła sygnalizacyjnego.

Funkcje MTP (poziom 2)

- Funkcje przęsła sygnalizacyjnego:
  - zapewnienie środków do niezawodnego przesyłania wiadomości sygnalizacyjnych pomiędzy sąsiednimi punktami sygnalizacyjnymi:
    - poprawna kolejność transmisji (numerowanie wiadomości),
    - detekcja i korekcja błędów;
  - rozróżnianie jednostek sygnalizacyjnych;
  - pomiar stopy błędów;
  - nadzór nad sprawnością łączy sygnalizacyjnych.

Funkcje MTP (poziom 3)

- Funkcje sieci sygnalizacyjnych:
  - odnoszą się do całej sieci sygnalizacyjnej;
  - obsługa wiadomości sygnalizacyjnych:
    - przesyłanie wiadomości sygnalizacyjnych dostarczanych przez części użytkownika do odpowiedniej części użytkownika w docelowym punkcie sygnalizacyjnym;
  - zarządzanie siecią sygnalizacyjną:
    - zapewnienie dużego poziomu niezawodności i dostępności sieci sygnalizacyjnej:
      - zarządzanie łączami sygnalizacyjnymi,
      - zarządzanie drogami sygnalizacyjnymi,
      - zarządzanie ruchem sygnalizacyjnym.

Część użytkowników UP

- TUP (Telephone User Part)
- ISUP (ISDN User Part)
- SCCP (Signaling Connection Control Part)
- TCAP (Transactions Capability Application Part)
- INAP (Inteligent Netowrk Application Part)
- MAP (Mobile Application Part)
- OMAP (Operation & Management Application Part)

Łącze sygnalizacyjne

- ITU-T: Q.702, ETSI: ETS 300 008
- Łącze sygnalizacyjne jest dwukierunkową drogą transmisyjną dla celów sygnalizacyjnych, złożoną z dwóch kanałów pracujących razem w przeciwnych kierunkach z tą samą szybkością transmisji
- Kanały transmisyjne są szczelinami czasowymi w cyfrowych systemach transmisyjnych 1544, 2048 lub 8448 kb/s o strukturze ramki zgodnej z G.704, lub są otrzymywane ze strumieni cyfrowych

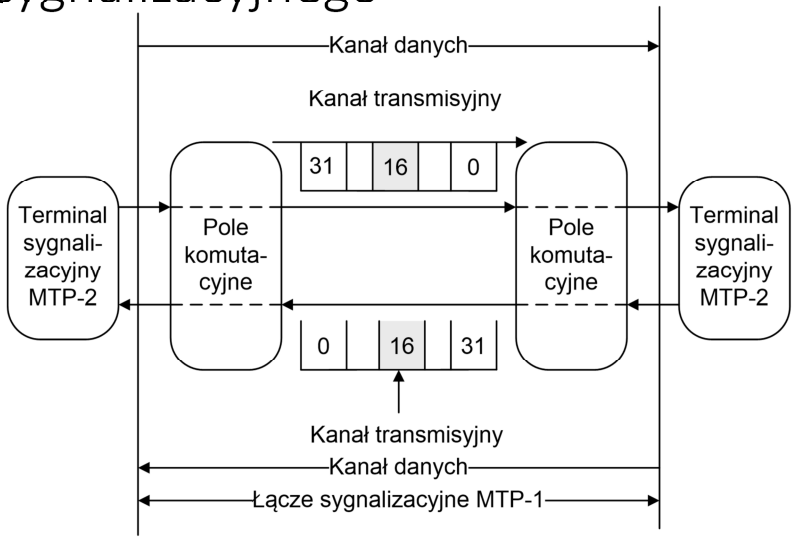
Łącze sygnalizacyjne

- Może być stosowane analogowe łącze sygnalizacyjne utworzone na bazie analogowych łączy transmisyjnych 4 kHz lub 3 kHz z wykorzystaniem modemu
- System sygnalizacji nr 7 może pracować zarówno na łączach transmisyjnych naziemnych jak i satelitarnych
- Działające łącze sygnalizacyjne powinno być wykorzystywane wyłącznie jako łącze sygnalizacyjne SS7 pomiędzy dwoma punktami sygnalizacyjnymi
  - (razem z wiadomościami sygnalizacyjnymi nie powinny być przenoszone żadne inne informacje)

Łącze sygnalizacyjne

- W celu zapewnienia poprawności pracy łącza sygnalizacyjnego urządzenia takie jak tłumiki echa, konwertery kompresji A/μ, konwertery PCM-ADPCM itp. powinny być w łączu transmisyjnym wyłączone
- Standardową szybkością łącza cyfrowego jest 64 kbit/s

Konfiguracja funkcjonalna łącza sygnalizacyjnego



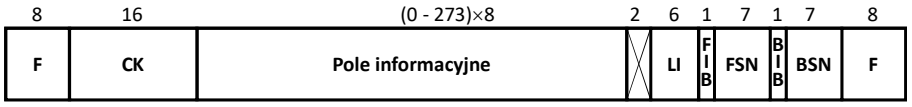
Przęsło sygnalizacyjne

- ITU-T: Q.703, ETSI: ETS 300 008
- Zapewnienie niezawodnego przesyłania jednostek sygnalizacyjnych po łączu sygnalizacyjnym:
  - rozróżnianie jednostek sygnalizacyjnych,
  - synchronizacja jednostek sygnalizacyjnych,
  - synchronizacja wstępna łącza sygnalizacyjnego,
  - detekcja błędów,
  - korekcja błędów,
  - nadzorowanie stopy błędów,
  - sterowanie przepływem,
  - przekazywanie informacji o uszkodzeniach wyższych poziomów.

Przęsło sygnalizacyjne

- Funkcje poziomu 2 implementowane są w każdym punkcie sygnalizacyjnym sieci sygnalizacyjnej
- Urządzenie centrali (systemu komutacyjnego, punktu sygnalizacyjnego), które realizuje funkcje przęsła sygnalizacyjnego nazywane jest terminalem sygnalizacyjnym
- Terminal sygnalizacyjny realizuje funkcje przęsła sygnalizacyjnego dla jednego łącza sygnalizacyjnego

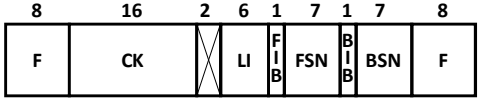
Ogólna budowa jednostki sygnalizacyjnej



F	Flaga	do rozróżniania jednostek sygnalizacyjnych
CK	Bity kontrolne ramki	do detekcji błędów
BSN	Numer kolejny wstecz	do korekcji błędów
BIB	Bit-wskaźnik wstecz	do korekcji błędów
FSN	Numer kolejny w przód	do korekcji błędów
FIB	Bit-wskaźnik w przód	do korekcji błędów
LI	Wskaźnik długości	liczba bajtów pomiędzy polami LI i CK (określa rodzaj jednostki sygnalizacyjnej

Rodzaje jednostek sygnalizacyjnych

- **LI = 0 FISU - jednostka wypełniająca**

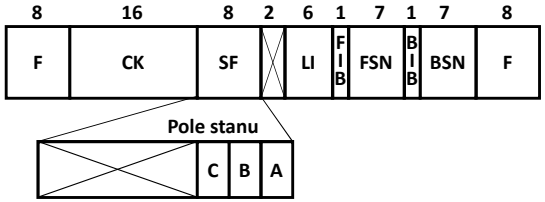


⇨ Zastosowanie

- ↳ przesyłane, gdy nie ma żadnych innych jednostek sygnalizacyjnych do przesłania
- ↳ podlegają detekcji błędów w celu monitorowania jakości transmisji w łączu sygnalizacyjnym
- ↳ zawierają informacje o potwierdzeniu odebranych jednostek sygnalizacyjnych

Rodzaje jednostek sygnalizacyjnych

- **LI = 1,2 LSSU - jednostka stanu łącza**



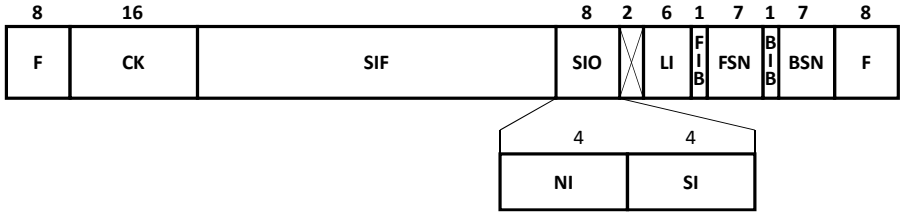
0	0	0	O	Brak synchronizacji
0	0	1	N	Synchronizacja normalna
0	1	0	E	Synchronizacja awaryjna
0	1	1	OS	Uszkodzone
1	0	0	PO	Uszkodzenie procesora
1	0	1	B	Zajęte

⇨Zastosowanie

↳do przesyłania informacji o stanie łącza

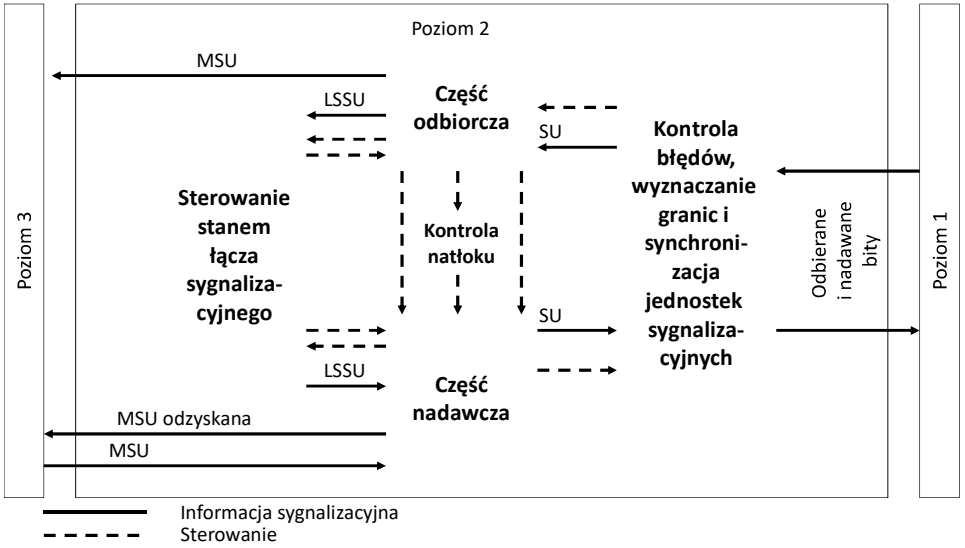
Rodzaje jednostek sygnalizacyjnych

- **LI > 2 MSU - jednostka wiadomości**



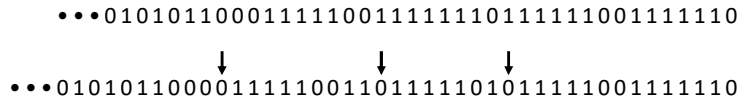
SIO	Bajt informacji usługowej
SIF	Pole wiadomości (maksymalnie 272 bajty)
SI	Wskaźnik usługi
NI	Wskaźnik krajowy

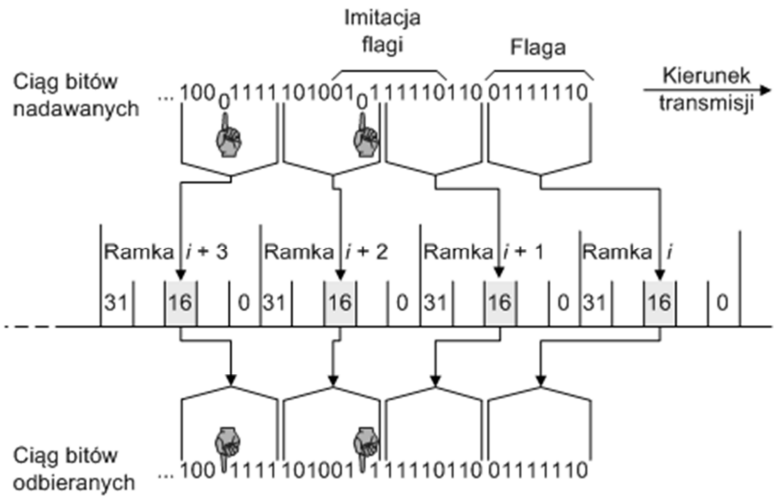
Schemat funkcjonalny przęsła sygnalizacyjnego



Rozróżnianie jednostek sygnalizacyjnych

- Wzór pola flagi: 01111110
- Flaga końcowa jednej jednostki sygnalizacyjnej jest jednocześnie flagą początkową następnej jednostki
- Wzór flagi nie może pojawiać się w pozostałej części jednostki sygnalizacyjnej
  - po pięciu kolejnych „1” nadajnik wprowadza dodatkowe „0”





Synchronizacja jednostek sygnalizacyjnych

- Siedem i więcej kolejnych ”1” w strumieniu odbieranych danych traktowanych jest jako błąd.
- Jednostka sygnalizacyjna powinna mieć długość będącą wielokrotnością 8 bitów:
  - minimalna długość jednostki: 6 bajtów,
  - maksymalna długość jednostki: 279 bajtów,
  - jednostki sygnalizacyjne nie spełniające tych warunków są odrzucane i odbiornik oczekuje na następną flagę.

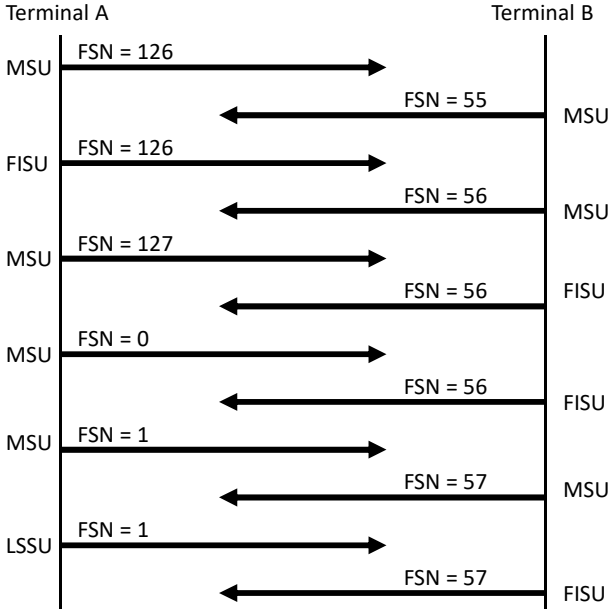
Detekcja błędów

- Do detekcji błędów służy pole CK.
- Obliczanie pola kontrolnego:
  - jest to podana w uzupełnieniu do 1 suma modulo 2 liczb A i B,
  - liczba A jest to reszta z dzielenia modulo 2
    $x^k(x^{15} + x^{14} + ... + x^2 + x + 1) / (x^{16} + x^{12} + x^5 + 1)$
    (k - liczba bitów w jednostce sygnalizacyjnej pomiędzy polem flagi a polem kontrolnym),
  - liczba B jest to reszta z dzielenia modulo 2 bitów jednostki sygnalizacyjnej (pomiędzy polem flagi a CK) pomnożonych przez x^{16}, przez wielomian generujący
    $(x^{16} + x^{12} + x^5 + 1)$.
- W odbiorniku sprawdzana jest zgodność pomiędzy bitami kontrolnymi a pozostałymi bitami jednostki sygnalizacyjnej.

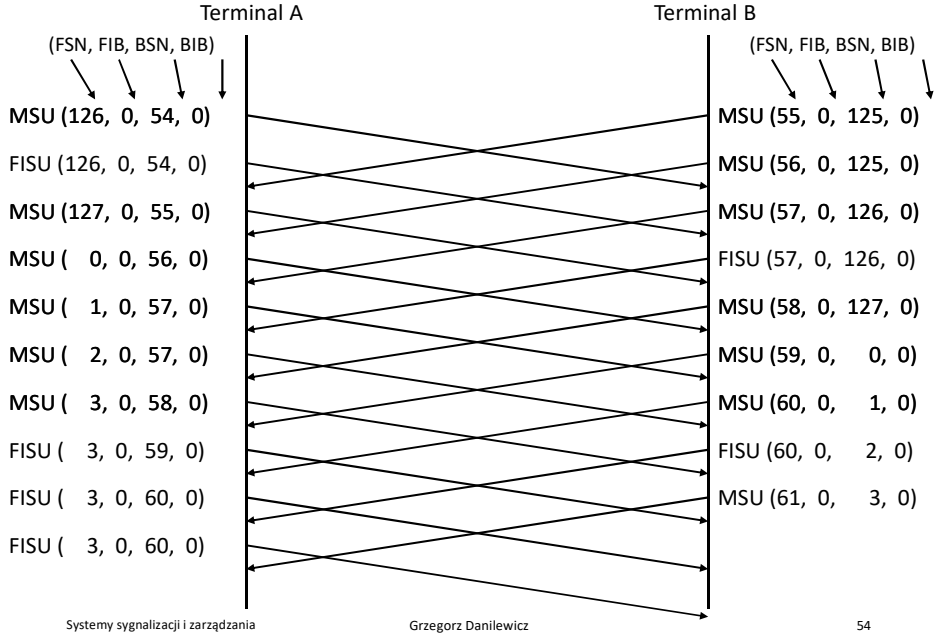
Korekcja błędów

- Dwie metody korekcji błędów:
  - podstawowa metoda korekcji błędów (PKB):
    - potwierdzanie pozytywne i negatywne,
    - retransmisja na żądanie,
    - wykorzystywane pola FSN, FIB, BSN i BIB;
  - metoda prewencyjnej retransmisji cyklicznej (PCR):
    - potwierdzanie tylko pozytywne,
    - retransmisja prewencyjna,
    - wykorzystywane pola FSN i BSN;
  - Dla obu metod korekcji błędów:
    - SU zapamiętywane są w buforze dla ewentualnej retransmisji,
    - numerowanie SU jest niezależne po obu stronach łącza,
    - numerowane są tylko jednostki MSU; jednostki FISU i LSSU przyjmują numer ostatnio nadanej jednostki MSU.
  - W sieci krajowej stosuje się tylko metodę podstawową.

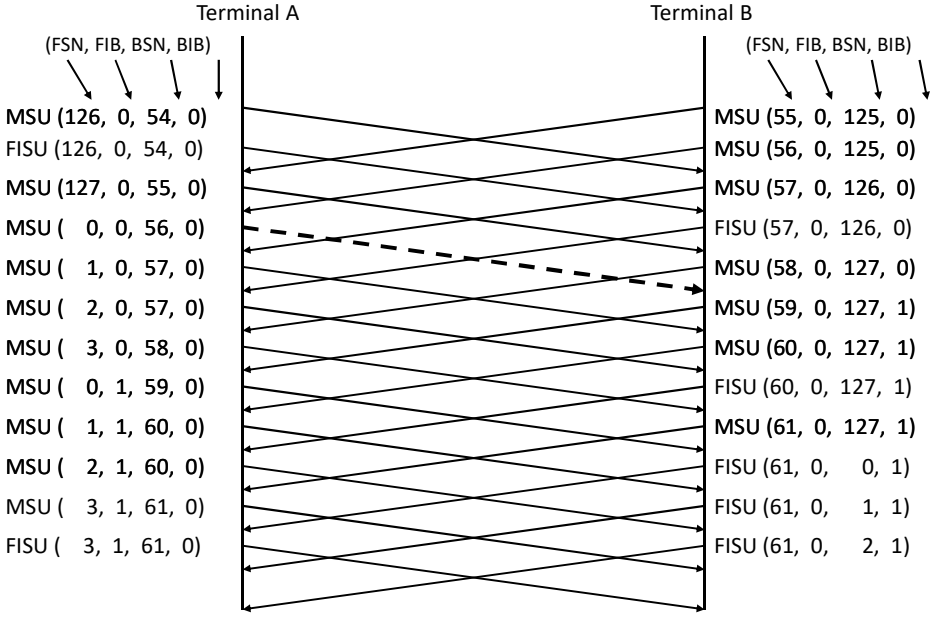
Numerowanie jednostek sygnalizacyjnych



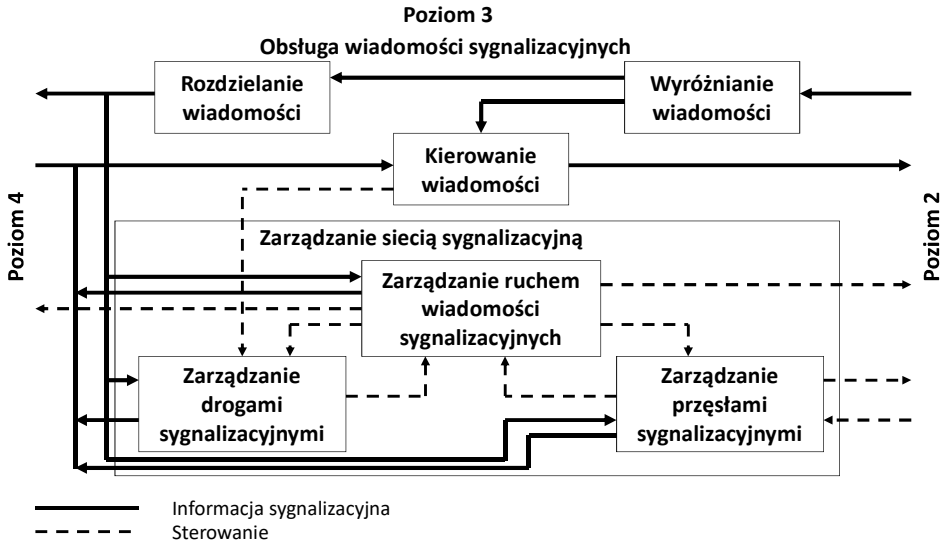
Potwierdzanie pozytywne



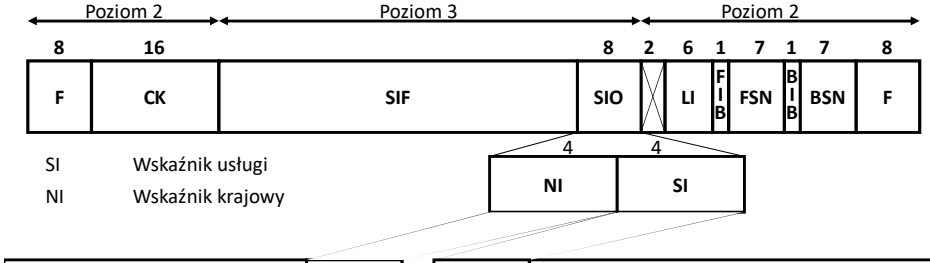
Potwierdzanie negatywne



Funkcje sieci sygnalizacyjnej



Format wiadomości sygnalizacyjnej



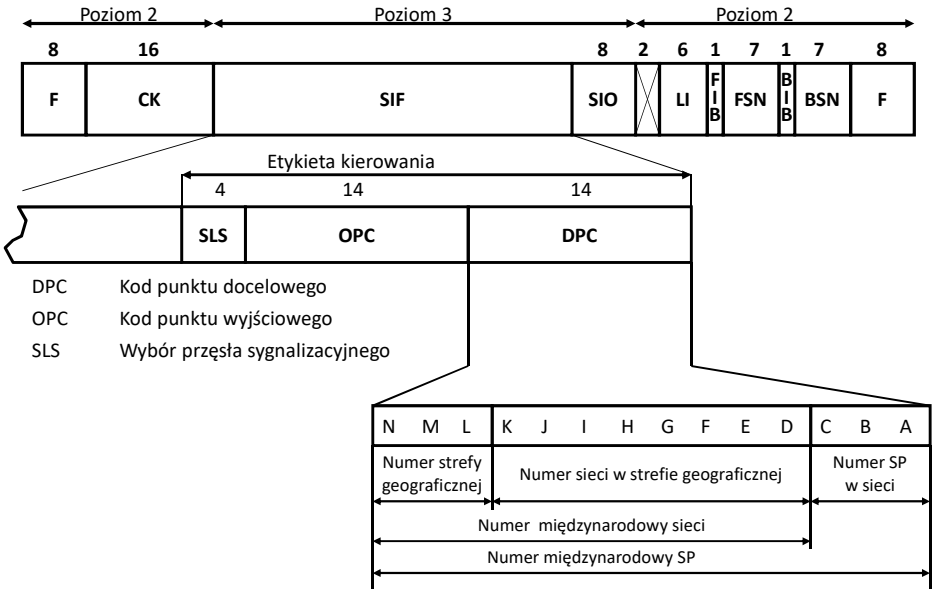
SI Wskaźnik usługi

NI Wskaźnik krajowy

Znaczenie	D	C	B	A
Sieć międzynarodowa	0	0	-	-
Wolne (międzynarodowe)	0	1	-	-
Sieć krajowa	1	0	-	-
Do zastosowań krajowych	1	1	-	-

d	c	b	a	Znaczenie
0	0	0	0	Zarządzanie siecią sygnalizacyjną
0	0	0	1	Testowanie i utrzymanie sieci sygn.
0	0	1	0	wolne
0	0	1	1	SCCP
0	1	0	0	TUP
0	1	0	1	ISUP
0	1	1	0	DUP (połączenia)
0	1	1	1	DUP (udogodnienia)
1	0	0	0	Zarezerwowane dla części testującej MTP
1	0	0	1	BISUP
1	0	1	0	ISUP dla połączeń satelitarnych
1	0	1	1	
		-		Wolne
1	1	1	1	

Format wiadomości sygnalizacyjnej



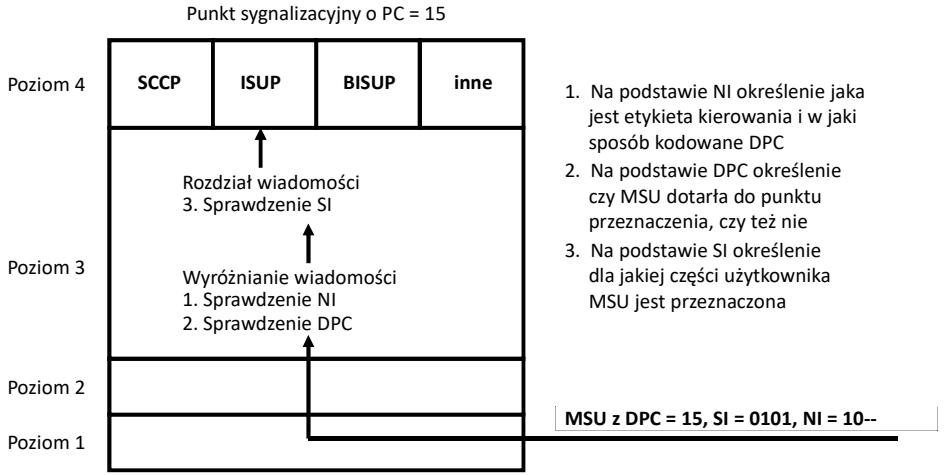
DPC Kod punktu docelowego

OPC Kod punktu wyjściowego

SLS Wybór przęsła sygnalizacyjnego

Obsługa wiadomości sygnalizacyjnych

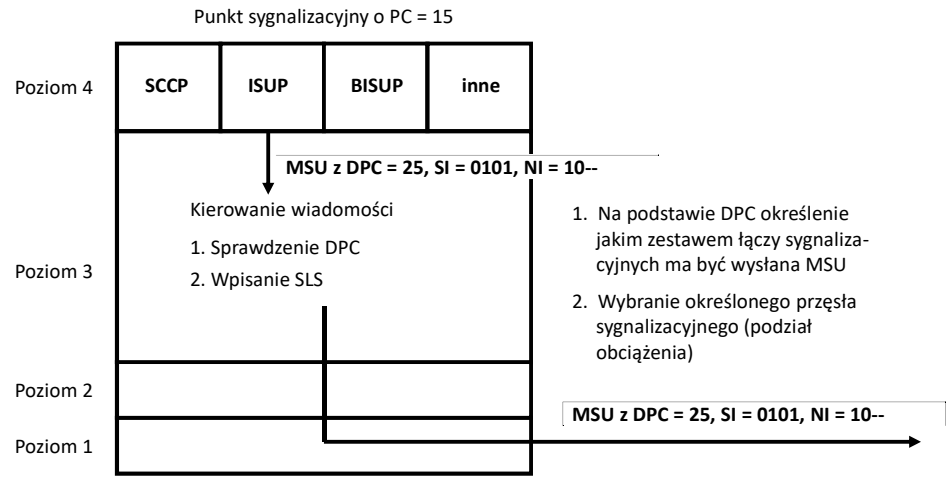
- Wyróżnianie i rozdział wiadomości



1. Na podstawie NI określenie jaka jest etykieta kierowania i w jaki sposób kodowane DPC
2. Na podstawie DPC określenie czy MSU dotarła do punktu przeznaczenia, czy też nie
3. Na podstawie SI określenie dla jakiej części użytkownika MSU jest przeznaczona

Obsługa wiadomości sygnalizacyjnych

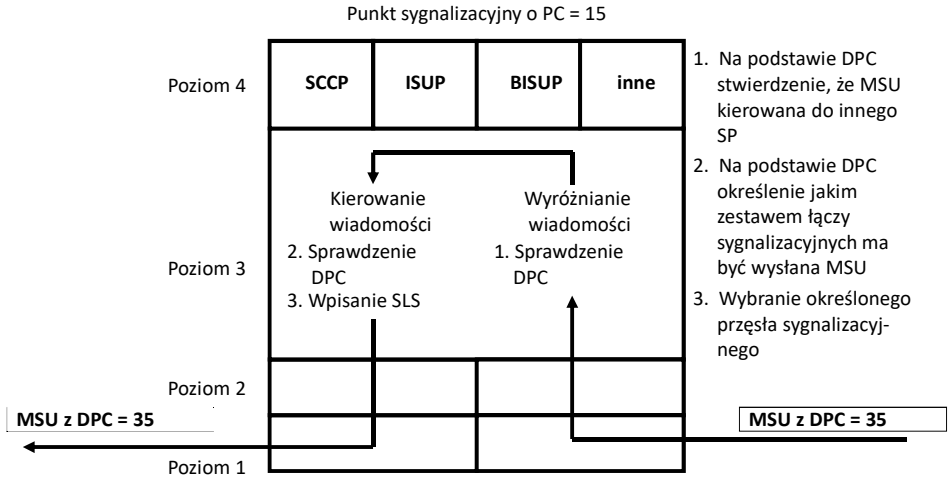
- Kierowanie wiadomości



1. Na podstawie DPC określenie jakim zestawem łączy sygnalizacyjnych ma być wysłana MSU
2. Wybranie określonego przęsła sygnalizacyjnego (podział obciążenia)

Obsługa wiadomości sygnalizacyjnych

- Kierowanie wiadomości (funkcje STP)



Zarządzanie siecią sygnalizacyjną

- Zarządzanie siecią sygnalizacyjną realizuje dwa podstawowe cele:
  - rekonfiguracja sieci w przypadku uszkodzeń,
  - zarządzanie ruchem sygnalizacyjnym w czasie natłoku.
- Uszkodzenie może wystąpić w dowolnym elemencie sieci sygnalizacyjnej:
  - łącze sygnalizacyjne,
  - punkt sygnalizacyjny,
  - punkt transferu sygnalizacji.
- W przypadku uszkodzenia ruch kierowany jest na alternatywne łącza lub drogi sygnalizacyjne.
- W przypadku natłoku ruch jest redukowany.

Funkcje zarządzania siecią sygnalizacyjną

- Funkcje zarządzania ruchem sygnalizacyjnym:
  - służą do przenoszenia ruchu na inną drogę lub przęsło sygnalizacyjne, a także do spowolnienia przepływu w przypadku natłoku;
  - funkcja ta powinna zawierać następujące procedury:
    - przejście na przęsło rezerwowe,
    - powrót na przęsło normalne,
    - przejście na drogę rezerwową,
    - powrót na drogę normalną,
    - zarządzanie strumieniem ruchu sygnalizacyjnego,
    - zabronienie utrzymaniowe (nie ma w PN),
    - restart MTP (nie ma w PN).

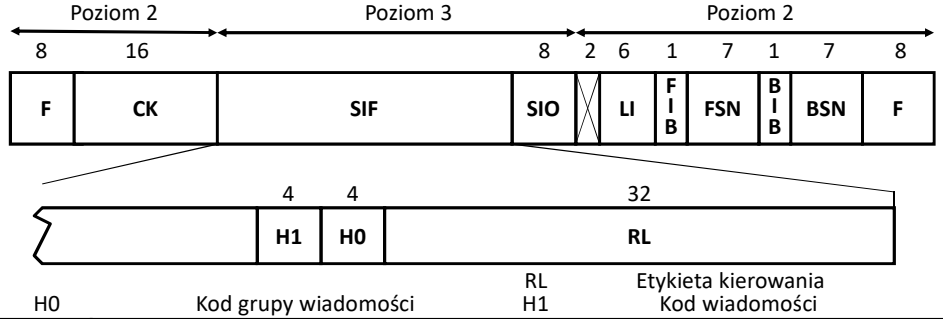
Funkcje zarządzania siecią sygnalizacyjną

- Funkcje zarządzania przęsłami sygnalizacyjnymi:
  - służą do przywracania do pracy przęseł uszkodzonych, do włączania do pracy przęseł w stanie spoczynku oraz ich wyłączania;
  - funkcja ta powinna zawierać następujące procedury:
    - włączenie, wyłączenie i przywrócenie przęsła do pracy,
    - włączenie zestawów przęseł sygnalizacyjnych,
    - przydzielanie automatyczne przęseł i kanałów sygnalizacyjnych.

Funkcje zarządzania siecią sygnalizacyjną

- Funkcje zarządzania drogami sygnalizacyjnymi:
  - służą do rozdziału informacji o stanie sieci sygnalizacyjnych w celu blokowania lub odblokowania poszczególnych dróg sygnalizacyjnych;
  - funkcja ta powinna zawierać następujące procedury:
    - tranzytu pod kontrolą,
    - tranzytu zabronionego,
    - tranzytu dozwolonego,
    - tranzytu ograniczonego,
    - procedury próbne zestawu dróg sygnalizacyjnych,
    - testów natłoku zestawu dróg sygnalizacyjnych.

Format wiadomości do zarządzania siecią



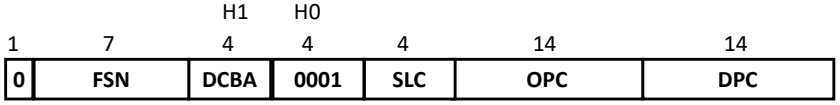
H0	Kod grupy wiadomości	RL H1	Etykieta kierowania Kod wiadomości
0 0 0 0	wolne		
0 0 0 1	Wiadomości zmiany i zmiany powrotnej		
0 0 1 0	Wiadomość zmiany ratunkowej		
0 0 1 1	Wiadomości tranzytu kontrolowanego i natłoku dróg		
0 1 0 0	Wiadomości tranzytu zabronionego, dozwolonego i ograniczonego		
0 1 0 1	Wiadomości testu zestawu dróg sygnalizacyjnych		
0 1 1 0	Wiadomości zabronienia utrzymaniowego		
0 1 1 1	Wiadomość przyzwolenia na restart ruchu		
1 0 0 0	Wiadomości połączeń łączy sygnalizacyjnych		
1 0 0 1	Wolne		
1 0 1 0	Wiadomości do sterowania przepływem dla części użytkownika		

Zmiana (COO) / Potwierdzenie zmiany (COA)

Nazwa angielska: Changeover order / acknowledgement

Znaczenie: Wiadomości wykorzystywane przez procedurę zmiany w celu przejścia na przęsło rezerwowe.

Format wiadomości:



0001 COO
0010 COA

SLC - identyfikator uszkodzonego łącza

FSN - numer ostatnio odebranej MSU